Problem A. 平方王国

在平方王国中，有 n 名标号从 1 到 n 的居民各自生活在高高的石柱上。第 i 名居民的石柱高度是距离地面向上 $\left(i+\frac{b}{a}\right)^2$ 单位。

由于每个人都生活得如此高，拜访邻居的唯一方式是使用梯子。王国为每对居民都建造了一个梯子。每个梯子的长度正好是连接的两个柱子之间高度之差的绝对值。

总共有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个梯子，管理它们变得困难。你需要找出按长度升序排列的第 k 个梯子的长度。这些信息将帮助王国计划维修、配送和社区活动。

Input

仅有的一行包含四个整数 n ($2 \le n \le 10^{12}$)、k ($1 \le k \le \min\left\{\frac{n(n-1)}{2}, 10^{12}\right\}$)、$a$ ($1 \le a \le 10^6$) 和 b ($0 \le b \le 10^{12}$)。

Output

输出一行包含两个整数 p 和 q，表示按长度升序排列的第 k 个梯子的长度可以表示为 $\frac{p}{q}$，其中 p 和 q 是两个整数 ($p \ge 0$, $q \ge 1$, $\gcd(p,q)=1$)，其中 $\gcd(p,q)$ 是 p 和 q 的最大公约数。

Examples

standard input
3 1 3 1
standard output
11 3

standard input
3 2 3 1
standard output
17 3

standard input
3 3 3 1
standard output
28 3

standard input
1414215 1000000000000 1000000 1000000000000
standard output
4823373069559 1

此页刻意留白